

Edging项目《64卦基向量函数定义表 V0.1》工程化分析报告

执行摘要

本报告给出的结论是：**Edging 的 V0.1 最适合采用“卦家族—爻状态—迁移图”三层模型，而不是把 384 爻当作 384 个孤立标签。**这个判断有四个依据。其一，《系辞》明确给出“八卦成列，象在其中；因而重之，爻在其中；刚柔相推，变在其中；系辞焉而命之，动在其中”，因此 64 卦、384 爻和“变”本来就是一个连续结构；同时《系辞》又说“爻也者，效天下之动者也”，说明爻比卦更适合作为动态状态节点。其二，《说卦》把八卦分别关联到“动、散、润、烜、止、说、君、藏”等动作语义，这给“卦家族的核心变化规律”提供了天然的动作词典。其三，现代易学结构研究指出，卦序与爻位关系表现出不同层级的组合性，而今本六十四卦又存在覆卦、变卦成对结构，这意味着模型必须保留卦内语义一致性与卦间迁移关系。其四，现代状态机与离散时间马尔可夫链都适合表达“状态—转移—图”的计算问题，而现代 embedding / semantic similarity 技术适合把自然语言目标映射到一组语义原型上。¹

因此，V0.1 的推荐实现不是“先做 64 卦标签分类器”，而是先构建一个**384 节点的原型库**。每个节点是一个状态原型 $v=(\text{hexagram}_i, \text{line}_j)$ ；每个节点包含一组可量化结构特征向量、一个语义锚点文本、若干迁移规则，以及单爻变得到的候选变卦。对任意目标 T ，系统先抽取结构特征 $z(T)$ ，再计算其与 384 个节点的契合度 $e_{\{i,j\}} \in [0,1]$ ；之后通过卦内聚合得到主卦、主爻，并结合迁移图得到“变爻/潜在变卦/下一边界”。从工程角度看，这个方案最小可行、可解释、可扩展，而且与《周易》原始文本结构兼容。²

本报告的直接产出包括：统一特征维度方案、统一条目模板、统一 JSON/YAML 数据结构、完整的 64 卦家族级草案表、两卦完整展开示例（乾、坤）、迁移图建模方案、主卦/主爻/变爻判定规则、输出格式，以及按人日估算的实施路线。需要特别说明的是：**本报告中的“状态名称、特征向量原型、阈值、权重”属于工程化草案，不是古籍原文；它们是以原文结构与现代建模原则为约束的实现提案。**这一处理方式也与现有学界把卦爻辞理解为认知隐喻结构或系统性历史叙事的研究路径相容。³

研究依据与建模原则

如果把本项目的文本依据压缩成一句话，那就是：“**卦提供规律，爻提供阶段，变提供迁移。**”《系辞》不仅给出“因而重之，爻在其中；刚柔相推，变在其中”，还给出“六爻之义易以贡”“爻也者，效天下之动者也”“六爻之动，三极之道也”，这些语句非常适合直接翻译成状态空间语言：六爻不只是注释文本，而是离散的动态观测位；变不是附属解释，而是状态迁移机制。⁴

《说卦》对八卦动作语义的分配，为“卦家族核心变化规律”的定义提供了最稳固的底层词汇。例如“雷以动之，风以散之，雨以润之，日以烜之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之”，这意味着在工程化时，至少可以先把八经卦抽象成八类顶层操作：激发、扩散、滋润、显明、停止、悦纳、主导、承藏。六十四卦可以看作这些操作在上下卦重组后的复合变化规律。⁵

文本结构层面，现代研究强调《周易》并非扁平符号集合。苏智指出，《周易》的卦序和爻位关系体现了不同层次上的组合性；进一步说，一卦之内爻位自下而上的次序可比喻特定时空中的发展态势，而六十四卦的卦序又形成更高层的组合轴。与此相呼应，台大论文对今本卦序的讨论指出，六十四卦可按“覆”与“变”成对排列，形成稳定的结构关系。对 Edging 来说，直接的工程含义就是：**不能把 384 爻平铺成无结构标签库，必须保留卦内序列与卦间迁移双重约束。**⁶

在解释学上，本项目先前提出“爻辞是古人观察到的一组案例的抽象意义”，这一点并非没有学术支撑。已有研究把《周易》爻辞语篇视为一种认知隐喻结构；另有当代研究路径把卦爻辞理解为一套系统性的历史叙事。两种路径虽然解释立场不同，但都说明一个共同事实：卦爻辞并不只能当作“占断答案”，也可以当作“高抽象模式的语言壳”。这恰好适合用 AI 做模式匹配与语义迁移。⁷

从工程方法上，本报告采用“双通道表示”。第一通道是**结构特征向量**，用 10 个可归一化维度描述目标状态；第二通道是**语义 embedding**，把目标描述、上下文和问题共同编码到连续向量空间中。Google 的机器学习课程把 embedding 定义为高维稀疏数据的低维表示，并指出 embedding 空间中的距离可以表达相对相似性；Sentence Transformers 文档把这类表示直接用于 semantic textual similarity 和 semantic search；OpenAI embeddings FAQ 则指出其 embedding 默认做了 L2 归一化，因此余弦相似度与欧氏距离会给出相同排序。对 Edging 来说，这意味着“原型向量 + 语义相似度”是完全可落地的。⁸

总体模型与判定机制

V0.1 的总模型建议定义如下：

64卦家族 $H = \{H_1 \dots H_{64}\}$
每卦6个爻状态 $L = \{L_1 \dots L_6\}$
384个状态原型 $V(i,j) = (H_i, L_j)$

输入：
T = 目标对象
C = 环境上下文
Q = 用户问题
P = 用户偏好/关注重点
 τ = 时间戳或时间窗口

输出：
 $E(T) \in [0,1]^{(64 \times 6)}$
其中 $e(i,j)$ 表示 T 与第 i 卦第 j 爻状态原型的契合度

形式上，这个模型与《系辞》结构是同构的：卦是“家族”，爻是“家族内部状态”，变是“状态之间的转移”。真正进入计算的是 384 个状态原型，而不是 64 个静态标签。与此同时，聚合输出仍然保留《易》的传统接口：主卦、主爻、动爻、变卦。⁹

本报告建议把 V0.1 的结构特征维度固定为 10 维，全部归一化到 $[0,1]$ ：

维度	含义	高值含义
主动性	目标是否主动推动变化	主动开创、主动行动
显化度	目标是否已被看见/显露	已公开、已成形、可见
资源调度	对资源、资本、人员、渠道的调动能力	资源可用且可协调
稳定性	结构是否稳固、可持续	低波动、可维持
风险暴露	失误、冲突、脆弱性的暴露程度	高不确定、高损耗
动量	变化推进速度与惯性	快速推进、惯性强

维度	含义	高值含义
约束压力	外部阻碍、制度约束、摩擦成本	环境掣肘强
协同性	内部协作与外部匹配程度	配合顺畅、响应一致
时机成熟	是否到合适窗口期	时机接近成熟
承载治理	能否承接扩张、结果或责任	容量足、治理强

这十个维度覆盖了用户要求中提到的“主动性、风险、资源、稳定性、动量”等核心项，同时保留了 Edging 特有的“边界承载”和“时机成熟”两个维度。V0.1 不建议一开始超过 10 维，因为 384 原型的主观标注成本会显著上升；推荐在 V0.2 再扩展到 12 维或 14 维。这个选择是工程折中，而不是经典文本要求。 ¹⁰

对任意状态原型 $V(i, j)$ ，建议同时保存两类表示。第一类是结构原型 $p(i, j) \in [0, 1]^{10}$ ；第二类是语义锚点 embedding $h(i, j) \in \mathbb{R}^d$ ，由“卦义 + 爻位边界状态 + 短解释 + 典型案例摘要”拼接文本编码而成。对目标 T ，也生成两类输入：结构向量 $z(T)$ 和语义向量 $g(T, C, Q)$ 。契合度分成三层计算：

$$s_{i,j}^{feat} = 1 - \sum_{m=1}^{10} w_{Q,m} \cdot |z_m(T) - p_{i,j,m}|$$

$$s_{i,j}^{sem} = \frac{1 + \cos(g(T, C, Q), h_{i,j})}{2}$$

$$e_{i,j} = clip(\alpha s_{i,j}^{feat} + \beta s_{i,j}^{sem} + \gamma b_i + \delta r_{i,j}, 0, 1)$$

其中 w_Q 是问题相关重权向量， b_i 是卦家族层先验分， $r_{\{i,j\}}$ 是基于硬规则的修正项，例如“时间极不成熟时，乾五/乾六不得高于某阈值”，或“承载治理极低时，大有五不进入强匹配区”。如果使用 OpenAI embedding，可直接用点积或余弦相似度；如使用 SBERT，也推荐用余弦相似度。 ¹¹

为了避免“一个卦的六个爻分数东一块西一块”造成的卦内语义碎裂，建议在聚合时加入**卦内一致性项**。V0.1 可采用下面这个轻量函数：

$$coh_i = \max_j \frac{e_{i,j} + 0.5e_{i,j-1} + 0.5e_{i,j+1}}{2}$$

$$S_i = 0.65 \cdot \max_j e_{i,j} + 0.20 \cdot mean_j(e_{i,j}) + 0.15 \cdot coh_i$$

其中端点爻只取存在的相邻项。 S_i 作为卦家族得分，兼顾“最强主爻”与“相邻爻平滑带”。这一步实际上是在数值层面保住《周易》的卦内语义连续性。 ¹²

如果问题带有时间序列，V0.1 推荐把 384 状态节点放进一个**有向图/马尔可夫链**里。数学上，离散时间马尔可夫链既可以用右随机转移矩阵表示，也可以用有向图表示；状态机建模中，状态对应操作模式，转移对应从一个模式到另一个模式的通路。对 Edging 来说，这正好对应“当前爻位如何进入相邻爻，或经单爻变进入另一个卦的同位爻”。 ¹³

条目模板与统一数据结构

V0.1 的单卦条目模板建议固定为如下字段；这是后续数据库、配置文件、前端解释器和推演引擎都可共用的基础接口：

字段	类型	说明
卦序号	int	1-64
卦名	string	如“乾”
卦象ID	string	如 <code>hex_01_qian</code>
核心变化规律	string	一句话定义 family pattern
家族语义锚点	string	用于 embedding 的卦级描述
6个爻位边界状态名称	string[6]	每爻一个工程名称
特征维度列表	object[]	统一 10 维 schema
每爻原型向量	float[6][10]	每爻一个 10D <code>[0,1]</code> 向量
每爻语义锚点文本	string[6]	爻辞抽象解释
向量函数定义	object	权重、归一化、修正项
契合度计算方法	object	相似度/距离/加权方式
卦内迁移规则	object[]	<code>(i,j)->(i,j±1)</code> 条件
卦间变卦规则	object[]	单爻变候选及条件
典型案例	string[]	正例集合
反例	string[]	容易混淆但不应匹配的例子
证据来源	object[]	原始爻辞、文言、研究文献
备注	string	版本/争议/待复核说明

推荐的数据结构是“一份全局 schema + 一份 64 卦 registry + 一份 384 原型库”。原因很直接：schema 很稳定，registry 改动较少，prototype 库改动最多。分拆后版本控制会简单很多。 ¹⁴

下面给出一个推荐的顶层 JSON 结构：

```
{
  "schema_version": "edging.hexagram.v0.1",
  "feature_schema": [
    {"key": "initiative", "name": "主动性", "range": [0, 1]},
    {"key": "visibility", "name": "显化度", "range": [0, 1]},
    {"key": "resource", "name": "资源调度", "range": [0, 1]},
    {"key": "stability", "name": "稳定性", "range": [0, 1]},
    {"key": "risk", "name": "风险暴露", "range": [0, 1]},
    {"key": "momentum", "name": "动量", "range": [0, 1]},
    {"key": "constraint", "name": "约束压力", "range": [0, 1]},
    {"key": "coordination", "name": "协同性", "range": [0, 1]},
    {"key": "timing", "name": "时机成熟", "range": [0, 1]},
    {"key": "capacity", "name": "承载治理", "range": [0, 1]}
  ],
  "hexagrams": [],
  "transition_graph": {
```

```

"node_type": "hexagram_line_state",
"edge_type": ["intra_family", "single_line_mutation", "contextual_jump"]
}
}

```

输入变量层面，本报告建议把目标输入统一抽象成下面这个对象：

```

Input(T, C, Q, P, τ) =
{
  target_text: 自然语言描述,
  target_struct: 结构化指标,
  context: 行业/关系/组织/地理/政策/竞品/周期,
  question: 用户问题,
  preference: 用户偏好与解释风格,
  timestamp: 单时间点或时间窗口
}

```

其中 `target_text` 走语义通道，`target_struct` 走结构通道，`question` 用来调整 `w_Q` 和解释模板，`timestamp` 用于时序迁移。Google 的 embedding 教程强调上下文文化表示比静态词表示更能反映语境差异；Sentence Transformers 也把对称 STS 和不对称 semantic search 分开讨论。因此，如果用户问题很短、原型文本较长，建议使用“query/passage”式嵌入或至少在编码时显式拼接 `Q + T + C`。¹⁵

从自然语言/结构化数据抽取目标特征，V0.1 推荐四步流水线。第一步，由 LLM 进行 schema-guided extraction，把原始文本解析成 10 维结构值和证据片段；第二步，对可量化字段做归一化，例如增长率、留存率、资源储备、投诉率等映射到 `[0,1]`；第三步，把 `T + C + Q` 编码成 dense embedding；第四步，把结构分和语义分进行融合。之所以推荐这种“两路融合”，是因为单独靠 embedding 很强但不够可控，单独靠手工特征又容易丢失语义细节。¹⁶

《64卦基向量函数定义表》草案

下表是 V0.1 的**家族级完整草案**。它覆盖 64 卦的“卦级函数入口”：卦名、核心变化规律、六个边界状态名称。需要强调：这里的六状态名称是**工程命名建议**，用于搭建 prototype registry；它们受《系辞》《说卦》、卦序/爻位研究和经典爻辞意象约束，但并不是原文替换稿。真正落库时，每一行还要再展开为“10D 原型 + 语义锚点 + 迁移规则 + 典型案例 + 反例”。¹⁷

卦序	卦名	核心变化规律	六边界状态名称
1	乾	创造、扩张、主导、越级上行	潜能／显形／精进／跃迁／成势／过亢
2	坤	承载、生成、顺应、厚积成物	霜兆／承方／含章／括守／中黄／争极
3	屯	初生阻滞、起局维艰	盘桓／求配／失向／结盟／膏阻／泣血
4	蒙	蒙昧待教、启蒙成型	发蒙／包蒙／辱蒙／困蒙／童蒙／击蒙
5	需	待时蓄势、资源未齐	郊待／沙待／泥待／血待／宴待／穴待
6	讼	辨争裁界、冲突取决	初争／中阻／持旧／复命／息争／终败
7	师	聚众出师、组织执行	律整／在中／失律／左次／统师／开国

卦序	卦名	核心变化规律	六边界状态名称
8	比	亲附结盟、以信成群	原比／内比／匪比／外比／显比／失后
9	小畜	小积成势、柔约刚行	复道／牵复／舆散／有孚／密云／既雨
10	履	依礼履险、守界前行	素履／坦履／跛履／愬履／夬履／视旋
11	泰	上下交泰、通达生长	拔茅／包荒／无平／翩翩／帝乙／城返
12	否	阻隔闭塞、上下不通	拔茅／包承／包羞／有命／休否／倾否
13	同人	共识协作、异中求同	出门／宗系／伏戎／乘墉／先号／远同
14	大有	盛大占有、丰沛统摄	无交／大车／公享／匪彭／厥孚／天佑
15	谦	内敛致恭、以退保位	谦谦／鸣谦／劳谦／无不利／不富／鸣终
16	豫	预备悦动、因势发动	鸣豫／介石／盱豫／由豫／贞疾／冥豫
17	随	顺势跟随、附势而行	官变／系小／系大／随获／孚嘉／拘系
18	蛊	败坏修治、从腐中整顿	干父前／干母／干父终／裕父／干父誉／不事王
19	临	临近施治、主动逼近	咸临／咸吉／甘临／至临／知临／敦临
20	观	观察示范、远观取态	童观／窥观／观我／观国／观生／其生
21	噬嗑	嚼断障碍、以法去结	灭趾／噬肤／腊毒／干肺／干肉／何校
22	贲	文饰成形、外化内质	趾饰／须饰／濡饰／皤饰／束帛／白贲
23	剥	侵蚀崩落、由外及内	足蚀／辨蚀／肤蚀／床蚀／宫顺／硕果
24	复	回返再生、阳返起点	不远／休复／频复／中行／敦复／迷复
25	无妄	自然无伪、非作意而成	往吉／不耕／灾至／可贞／无妄疾／妄行
26	大畜	大积蓄能、止而后发	止舆／说輶／良马／童牛／豮豕／天衢
27	颐	养正摄入、以养立体	舍灵／颠养／拂养／虎视／经养／由养
28	大过	结构过载、张力越界	白茅／枯稊／栋挠／栋隆／枯华／灭顶
29	坎	重险叠险、闯关过坎	习险／求得／来险／樽酒／未盈／入窞
30	离	明显附丽、以光显形	错履／黄离／日昃／突焚／涕沱／出征
31	咸	感应牵引、相互触发	拇感／腓感／股执／朋从／脢感／舌颊
32	恒	守常持续、长期稳定	浚恒／悔亡／不恒／田无／德恒／振恒
33	遯	退避保全、主动抽离	遯尾／执遯／系遯／好遯／嘉遯／肥遯
34	大壮	刚进增压、力量放大	壮趾／贞吉／小壮／藩决／丧羊／羝困
35	晋	上进受明、向光推进	初晋／受兹／众允／受挫／康侯／角进
36	明夷	晦明避害、光入地中	飞翼／左股／南狩／入腹／箕子／不明
37	家人	内部治理、角色定序	闲家／无攸／嘻嘻／富家／王假／有孚
38	睽	背离求合、异向同场	悔亡／遇主／见舆／孤遇／宗噬／离隙

卦序	卦名	核心变化规律	六边界状态名称
39	蹇	艰阻求援、难中转向	往蹇／王臣／来反／连蹇／大蹇／往来
40	解	解困松绑、张力释放	无咎／田获／负乘／解拇／君子维／射隼
41	损	减损成礼、舍去以成	已事／利征／三人／损疾／或益／弗损
42	益	增益扩展、输入上升	利用／或击／益凶／中行／有孚／莫益
43	夬	决断去患、阳决阴留	前趾／惕号／壮舆／臀困／苋陆／无号
44	姤	突遇侵入、边界受触	系金／包鱼／臀无／包无／以杞／姤角
45	萃	会聚集结、众力汇拢	初孚／引聚／嗟聚／大位／匪孚／咨涕
46	升	渐升成长、由下而上	允升／孚升／虚邑／王享／贞升／冥升
47	困	受困求通、压缩状态	臀困／酒困／石蒺／来徐／劓刖／葛藟
48	井	基础供给、公共底座	泥井／射鲋／渫井／瓮井／寒泉／勿幕
49	革	变革更制、旧制替换	巩革／己日／征凶／悔亡／虎变／豹变
50	鼎	烹成定器、制度成形	颠趾／实我／耳革／折足／黄耳／玉铉
51	震	激发震荡、突变惊起	赍来／厉亿／苏苏／遂泥／往厉／索索
52	艮	止定收束、边界封止	艮趾／腓止／限止／身止／辅止／敦艮
53	渐	渐进成礼、缓推定型	鸿干／鸿磐／鸿陆／鸿木／鸿陵／鸿逵
54	归妹	非常结合、失序婚配	归娣／眇能／反归／愆期／帝乙／女承
55	丰	盛大多光、峰值显露	遇主／蔀见／沛见／丰屋／来章／丰蔀
56	旅	客居迁徙、轻载过境	琐旅／怀资／旅焚／旅处／射雉／鸟焚
57	巽	渗透入行、柔入而达	进退／巽床／频巽／悔亡／贞吉／上巽
58	兑	说悦交流、以悦通人	和兑／孚兑／来兑／商兑／剥孚／引兑
59	涣	分散再联、中心外释	用拯／奔机／涣躬／涣群／汗号／血去
60	节	分节立限、界线成形	不出／安节／不节／安贞／甘节／苦节
61	中孚	内信贯通、中心真实	虞吉／鸣鹤／得敌／月几／挛如／翰音
62	小过	小越微校、不可大过	飞鸟／过祖／弗过／无咎／密云／离位
63	既济	已成需守、成功后偏	曳轮／妇丧／高宗／终日／东邻／濡首
64	未济	未成过渡、临门未定	濡尾／曳轮／征凶／震用／贞吉／饮孚

从实施角度看，这张表已经能直接成为 `hexagram_registry_v0_1.csv` 或 `hexagram_registry_v0_1.json` 的种子文件。它的作用不是替代 384 原型库，而是先给 64 个 family 提供稳定入口。若需要尽快启动 MVP，建议先以研究中被强调的“骨干卦”优先完成完整参数化：乾、坤、泰、否、坎、离、咸、恒、震、艮、巽、兑、损、益、既济、未济。相关研究认为这 16 卦在六十四卦结构中具有特殊核心性，适合作为第一轮精修对象。

两卦完整展开示例

下面给出两个完整可实现的示例条目：乾与坤。示例中统一使用前文定义的 10 个维度，原型值归一化到 [0,1]。为了让示例可以手工复算，下面的演示分数先只使用结构相似度：

e_{i,j}^{demo} = 1 - \frac{1}{10} \sum_{m=1}^{10} |z_m(T) - p_{i,j,m}|

生产环境中，再把 e^{demo} 与 embedding 相似度及规则修正融合为最终 e_{i,j}。之所以这么安排，是因为结构相似度便于验算，而 embedding 融合更适合上线运行。

乾卦的原始锚点清晰：卦辞与六爻分别是“潜龙勿用、见龙在田、终日乾乾、或跃在渊、飞龙在天、亢龙有悔”；《文言》进一步用“阳气潜藏、天下文明、与时偕行、乾道乃革、位乎天德、与时偕极”等语句补足阶段含义。坤卦同样有明确锚点：“履霜坚冰至、直方大、含章可贞、括囊、黄裳、龙战于野”，并由《象》《文言》补充“阴始凝也、地道光也、以时发也、谨也、文在中也、其道穷也”等解释。以下工程名称完全以这些文本为约束，但不是逐字翻译。

示例目标 A：技术创业团队

描述：核心技术基本成熟，市场验证初步完成，融资窗口临近，团队推进强，但治理与资源仍未完全稳定。
结构向量：

z_A =
[0.90, 0.66, 0.60, 0.46, 0.62, 0.84, 0.50, 0.64, 0.70, 0.48]

爻位	原始锚点	工程状态名称	10维原型向量 [主动,显化,资源,稳定,风险,动量,约束,协同,时机,承载]	e_demo
初九	潜龙勿用	蓄势蓄能	[0.70, 0.10, 0.35, 0.55, 0.20, 0.25, 0.70, 0.30, 0.15, 0.25]	0.657
九二	见龙在田	地表显形	[0.75, 0.35, 0.45, 0.58, 0.25, 0.45, 0.55, 0.50, 0.35, 0.35]	0.784
九三	终日乾乾	高压精进	[0.90, 0.55, 0.55, 0.50, 0.55, 0.75, 0.65, 0.55, 0.50, 0.45]	0.917
九四	或跃在渊	临界跃迁	[0.95, 0.68, 0.62, 0.48, 0.65, 0.88, 0.52, 0.62, 0.72, 0.50]	0.974
九五	飞龙在天	制高成势	[0.92, 0.90, 0.82, 0.72, 0.40, 0.78, 0.30, 0.80, 0.88, 0.78]	0.814
上九	亢龙有悔	过亢失衡	[0.85, 0.97, 0.75, 0.28, 0.88, 0.70, 0.18, 0.35, 0.65, 0.32]	0.809

这个示例会把目标 A 判到“乾四：临界跃迁”，而不是“乾五：飞龙在天”。它说明目标具有很强的创造动量与时机成熟度，但承载治理与稳定性尚不足以支撑“制高成势”；因此它更像即将跃迁、尚未真正坐稳高位的状态。这样的判定，与《文言》对九四“欲及时也，故无咎”以及“乾道乃革”的解释方向是一致的。

下面给出可直接落库的 乾卦 JSON 示例：

```

{
  "id": "hex_01_qian",
  "sequence": 1,
  "name": "乾",
  "core_pattern": "创造-扩张-主导-越级上行",
  "family_anchor_text": "主动创造新结构，整合资源并推动边界外扩；高位时易出现过亢失衡。",
  "feature_dimensions": [
    "主动性", "显化度", "资源调度", "稳定性", "风险暴露",
    "动量", "约束压力", "协同性", "时机成熟", "承载治理"
  ],
  "family_function": {
    "structured_similarity": "1 - sum(w_q[m] * abs(z[m] - p[m]))",
    "semantic_similarity": "(1 + cosine(g(T,C,Q), h_i_j)) / 2",
    "final_score": "clip(0.55*s_feat + 0.25*s_sem + 0.10*b_family + 0.10*r_rule, 0, 1)"
  },
  "lines": [
    {
      "index": 1,
      "anchor": "潜龙勿用",
      "state_name": "蓄势蓄能",
      "prototype": [0.70,0.10,0.35,0.55,0.20,0.25,0.70,0.30,0.15,0.25],
      "transitions": [
        {"type": "intra_family", "to": "hex_01_qian_line_2", "condition": "visibility>=0.30 && timing>=0.25"},
        {"type": "single_line_mutation", "to": "hex_44_gou_line_1", "condition": "external_contact_spike && visibility_low"}
      ]
    },
    {
      "index": 2,
      "anchor": "见龙在田",
      "state_name": "地表显形",
      "prototype": [0.75,0.35,0.45,0.58,0.25,0.45,0.55,0.50,0.35,0.35],
      "transitions": [
        {"type": "intra_family", "to": "hex_01_qian_line_3", "condition": "momentum>=0.60"},
        {"type": "single_line_mutation", "to": "hex_13_tongren_line_2", "condition": "collaboration_rises"}
      ]
    },
    {
      "index": 3,
      "anchor": "终日乾乾",
      "state_name": "高压精进",
      "prototype": [0.90,0.55,0.55,0.50,0.55,0.75,0.65,0.55,0.50,0.45],
      "transitions": [
        {"type": "intra_family", "to": "hex_01_qian_line_4", "condition": "timing>=0.65 && initiative>=0.85"},
        {"type": "single_line_mutation", "to": "hex_10_lv_line_3", "condition": "ritual_constraint_high"}
      ]
    }
  ],

```

```

{
  "index": 4,
  "anchor": "或跃在渊",
  "state_name": "临界跃迁",
  "prototype": [0.95,0.68,0.62,0.48,0.65,0.88,0.52,0.62,0.72,0.50],
  "transitions": [
    {"type": "intra_family", "to": "hex_01_qian_line_5", "condition": "capacity>=0.70 && stability>=0.65"},
    {"type": "single_line_mutation", "to": "hex_09_xiaochu_line_4", "condition": "contract_required || external_constraint_up"}
  ],
},
{
  "index": 5,
  "anchor": "飞龙在天",
  "state_name": "制高成势",
  "prototype": [0.92,0.90,0.82,0.72,0.40,0.78,0.30,0.80,0.88,0.78],
  "transitions": [
    {"type": "intra_family", "to": "hex_01_qian_line_6", "condition": "risk>=0.75 && humility_low"},
    {"type": "single_line_mutation", "to": "hex_14_dayou_line_5", "condition": "resource_abundance && governance_high"}
  ],
},
{
  "index": 6,
  "anchor": "亢龙有悔",
  "state_name": "过亢失衡",
  "prototype": [0.85,0.97,0.75,0.28,0.88,0.70,0.18,0.35,0.65,0.32],
  "transitions": [
    {"type": "intra_family", "to": "hex_01_qian_line_5", "condition": "deescalation && governance_repair"},
    {"type": "single_line_mutation", "to": "hex_43_guai_line_6", "condition": "forceful_purge_mode"}
  ],
},
"example_target": {
  "name": "技术创业团队A",
  "vector": [0.90,0.66,0.60,0.46,0.62,0.84,0.50,0.64,0.70,0.48],
  "demo_scores": [0.657,0.784,0.917,0.974,0.814,0.809],
  "main_line": 4
},
"typical_cases": [
  "技术产品完成验证但组织治理尚未定型",
  "个人能力与机会同时抬升、即将跃迁",
  "扩张前夜的创业团队"
],
"counter_cases": [
  "资源稳定、治理成熟、已稳居高位的组织",
  "完全未启动、尚不发生显化的潜伏项目"
],
"sources": [

```

```

"周易/乾",
"乾文言",
"系辞传"
]
}

```

示例目标 B：大型组织的后台治理项目

描述：流程、制度、协作已较成熟，主要任务是承载增长与维持秩序，风险总体可控，但如果继续堆叠要求，容易出现阴盛相争式内耗。

结构向量：

```

z_B =
[0.28, 0.58, 0.70, 0.84, 0.20, 0.48, 0.36, 0.82, 0.74, 0.92]

```

爻位	原始锚点	工程状态名称	10维原型向量 [主动,显化,资源,稳定,风险,动量,约束,协同,时机,承载]	e_demo
初六	履霜，坚冰至	阴凝先兆	[0.18, 0.12, 0.30, 0.52, 0.42, 0.18, 0.55, 0.40, 0.22, 0.55]	0.670
六二	直方大	直方承载	[0.22, 0.28, 0.48, 0.72, 0.25, 0.35, 0.42, 0.62, 0.42, 0.78]	0.840
六三	含章，可贞	含章助成	[0.26, 0.40, 0.56, 0.68, 0.32, 0.46, 0.50, 0.72, 0.50, 0.82]	0.878
六四	括囊，无咎无誉	谨守收敛	[0.16, 0.20, 0.45, 0.74, 0.20, 0.22, 0.62, 0.58, 0.44, 0.84]	0.801
六五	黄裳，元吉	中正化育	[0.30, 0.62, 0.72, 0.86, 0.18, 0.52, 0.34, 0.86, 0.76, 0.94]	0.974
上六	龙战于野	阴盛相争	[0.42, 0.78, 0.68, 0.38, 0.84, 0.58, 0.22, 0.44, 0.70, 0.52]	0.748

这个示例会把目标 B 判到“**坤五：中正化育**”。它不是单纯保守，而是“高度承载 + 中位文明 + 风险较低 + 协同较高”的状态，恰与“黄裳，元吉”“文在中也”比较贴近。与此同时，上六也并不低到可以忽略，这意味着如果继续不加区分地叠加承载任务，模型会把一部分分数分配到“阴盛相争”的风险尾部。 ²²

下面给出可直接落库的 **坤卦 YAML 示例**：

```

id: hex_02_kun
sequence: 2
name: 坤
core_pattern: 承载-生成-顺应-厚积成物
family_anchor_text: >
  以承载、配合、含弘与治理来生成结果；高位时若阴盛过度，可能转为内耗与对抗。
feature_dimensions:
  - 主动性
  - 显化度

```

- 资源调度
- 稳定性
- 风险暴露
- 动量
- 约束压力
- 协同性
- 时机成熟
- 承载治理

family_function:

structured_similarity: "1 - sum(w_q[m] * abs(z[m] - p[m]))"

semantic_similarity: "(1 + cosine(g(T,C,Q), h_i_j)) / 2"

final_score: "clip(0.55*s_feat + 0.25*s_sem + 0.10*b_family + 0.10*r_rule, 0, 1)"

lines:

- index: 1

anchor: "履霜，坚冰至"

state_name: 阴凝先兆

prototype: [0.18,0.12,0.30,0.52,0.42,0.18,0.55,0.40,0.22,0.55]

transitions:

- type: intra_family

to: hex_02_kun_line_2

condition: "stability>=0.60 && coordination>=0.50"

- type: single_line_mutation

to: hex_24_fu_line_1

condition: "yang_return_signal || initiative_recovers"

- index: 2

anchor: "直方大，不习无不利"

state_name: 直方承载

prototype: [0.22,0.28,0.48,0.72,0.25,0.35,0.42,0.62,0.42,0.78]

transitions:

- type: intra_family

to: hex_02_kun_line_3

condition: "capacity>=0.80 && visibility>=0.35"

- type: single_line_mutation

to: hex_07_shi_line_2

condition: "execution_mode && discipline_up"

- index: 3

anchor: "含章，可贞。或从王事，无成有终"

state_name: 含章助成

prototype: [0.26,0.40,0.56,0.68,0.32,0.46,0.50,0.72,0.50,0.82]

transitions:

- type: intra_family

to: hex_02_kun_line_4

condition: "overexposure_risk || need_for_concealment"

- type: single_line_mutation

to: hex_15_qian_line_3

condition: "humility_mode && merit_hidden"

- index: 4

anchor: "括囊，无咎无誉"

state_name: 谨守收敛

prototype: [0.16,0.20,0.45,0.74,0.20,0.22,0.62,0.58,0.44,0.84]

transitions:

```

- type: intra_family
  to: hex_02_kun_line_5
  condition: "timing>=0.70 && central_governance_ready"
- type: single_line_mutation
  to: hex_16_yu_line_4
  condition: "mobilization_needed"
- index: 5
  anchor: "黄裳，元吉"
  state_name: 中正化育
  prototype: [0.30,0.62,0.72,0.86,0.18,0.52,0.34,0.86,0.76,0.94]
  transitions:
    - type: intra_family
      to: hex_02_kun_line_6
      condition: "burden_overload || conflict_accumulates"
    - type: single_line_mutation
      to: hex_08_bi_line_5
      condition: "alliance_mode && external_binding_up"
- index: 6
  anchor: "龙战于野，其血玄黄"
  state_name: 阴盛相争
  prototype: [0.42,0.78,0.68,0.38,0.84,0.58,0.22,0.44,0.70,0.52]
  transitions:
    - type: intra_family
      to: hex_02_kun_line_5
      condition: "deconflict && role_rebalancing"
    - type: single_line_mutation
      to: hex_23_bo_line_6
      condition: "erosion_mode && hierarchy_breaks"
example_target:
  name: "后台治理项目B"
  vector: [0.28,0.58,0.70,0.84,0.20,0.48,0.36,0.82,0.74,0.92]
  demo_scores: [0.670,0.840,0.878,0.801,0.974,0.748]
  main_line: 5
typical_cases:
- "大型组织流程治理与承载体系已成熟"
- "平台型组织的内控与协同网络处于高质量中位"
counter_cases:
- "高度主动扩张、抢占外部制高点的创业状态"
- "明显冲突化、争夺化的组织斗争阶段"
sources:
- "周易/坤"
- "坤文言"
- "系辞传"

```

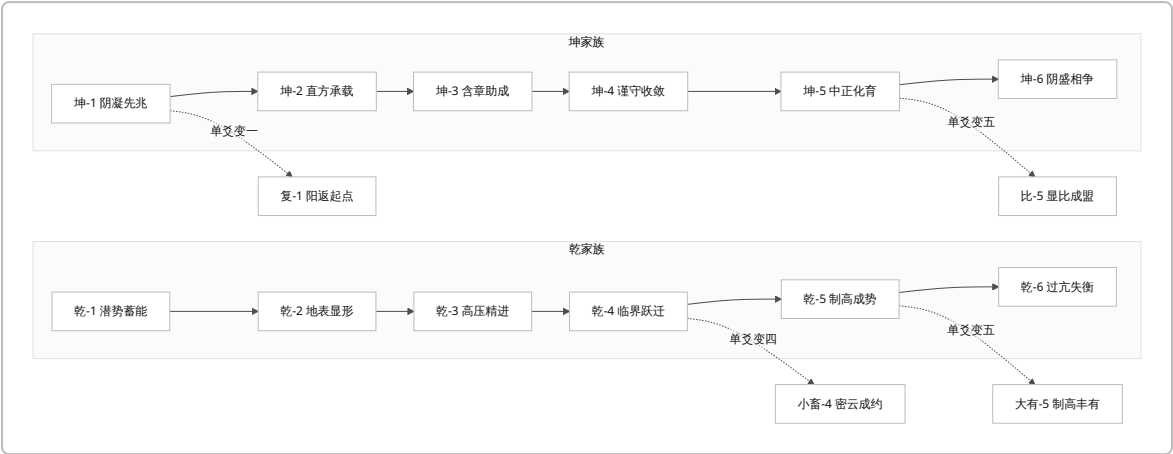
迁移图、阈值与输出格式

在 V0.1 里，384 爻与 64 卦家族的关系必须通过图约束保留下来。具体做法是：每个节点定义为 (hexagram_i, line_j)；图中至少存在三类边。第一类是卦内边：(i,j)→(i,j+1) 和必要时的回退边 (i,j)→(i,j-1)，表示同一家族内部阶段推进或退回。第二类是单爻变边：对当前主爻 j 进行阴阳翻转，得到候选变卦 k，然后连边 (i,j)→(k,j)；这样能够同时保留“变卦”和“爻位”的信息。第三类是少量上下

文跳转边，用来表示现实问题中常见的跨家族突变，例如“坎三直接掉入困态”“革四进入鼎五”。从状态机角度，这就是“状态 + 转移”；从 DTMC 角度，这就是“有向图 + 转移矩阵”；若有时间序列观测，还可以用 HMM 的发射概率和转移概率去求最可能路径。 23

下面给出一个简化的 Boundary State Graph 示例。它同时展示了卦内序列与跨卦单爻变迁移。跨卦示例中，乾四单爻变连到小畜四，乾五连到大有五；坤一连到复一，坤五连到比五。这些都是由一爻翻转得到的直接邻接候选。卦序/覆变研究提醒我们，这种“结构相邻”不是附会，而是六十四卦内部本来就存在的重要组织方式。

24



图上每条边都要有权重。V0.1 推荐先用**规则初始化**，再用样本校正。一个可行的默认方案是：卦内前进边总质量 0.55，单爻变边总质量 0.35，自环 0.10；若上下文文明确出现“扩张受约束”“高位资源丰沛”“联盟绑定增强”等触发器，再把质量从卦内边移动到相应变卦边。这样做的好处是，即便样本不足，系统也能先跑起来。 25

主卦/主爻/变爻的判定规则，V0.1 建议如下设定：

项目	规则
单爻高契合阈值	$e_{\{i,j\}} \geq 0.85$
中高契合阈值	$0.70 \leq e_{\{i,j\}} < 0.85$
主爻	$\text{argmax}_j e_{\{i,j\}}$
主卦	$\text{argmax}_i S_i$
主卦显著性	$S_{\text{top}} - S_{\text{second}} \geq 0.03$
卦内迁移信号	主爻与相邻爻分差 ≤ 0.05
变卦候选	主爻单爻变所得卦 k 满足 $S_k \geq S_{\text{top}} - 0.05$
强变卦报告阈值	$P(k \mid \text{current_state}) \geq 0.35$
稳态输出	无相邻迁移、无强变卦时，只输出主卦/主爻
时序模式	用 Viterbi 在图上解最优路径

这些阈值不是经典文本结论，而是工程起始值。它们的意义在于：先让系统在实际数据上有稳定输出，然后再用标注集校准阈值与权重。 26

输出格式建议始终提供两层。一层是自然语言解释层，一层是结构化结果层。自然语言层应包含：主卦、主爻、为何契合、下一步主要风险/机会、可能变卦。结构化层则建议使用下面这种格式：

```
{
  "main_hexagram": {"id": 1, "name": "乾", "score": 0.903},
  "main_line": {"index": 4, "state": "临界跃迁", "score": 0.974},
  "secondary_states": [
    {"hexagram": "乾", "line": 3, "score": 0.917},
    {"hexagram": "乾", "line": 5, "score": 0.814}
  ],
  "transition_candidates": [
    {"to_hexagram": "小畜", "via_line": 4, "probability": 0.43},
    {"to_hexagram": "大有", "via_line": 5, "probability": 0.28}
  ],
  "evidence": {
    "structured_vector": [0.90,0.66,0.60,0.46,0.62,0.84,0.50,0.64,0.70,0.48],
    "top_scores": [[1,4,0.974],[1,3,0.917],[1,5,0.814]]
  }
}
```

契合度计算与投影流程的关键伪代码如下。第一段是单状态契合度；第二段是全局投影与推演：

```
function score_state(T, C, Q, prototype):
  z = extract_structured_features(T, C, Q)      # [0,1]^10
  g = encode_semantic_text(T, C, Q)             # R^d
  w = get_question_weights(Q)                   # sum(w)=1

  s_feat = 1 - sum_over_m( w[m] * abs(z[m] - prototype.p[m]) )
  s_sem = (1 + cosine(g, prototype.h)) / 2
  b_fam = prototype.family_prior
  r_rule = evaluate_rules(T, C, Q, prototype)

  e = clip(0.55*s_feat + 0.25*s_sem + 0.10*b_fam + 0.10*r_rule, 0, 1)
  return e
```

```
function project_and_decode(T, C, Q, graph, prototypes):
  E = zeros(64, 6)

  for each prototype V(i,j) in prototypes:
    E[i][j] = score_state(T, C, Q, V(i,j))

  for each hexagram i:
    coh_i = local_coherence(E[i])
    S[i] = 0.65 * max(E[i]) + 0.20 * mean(E[i]) + 0.15 * coh_i

  main_hex = argmax(S)
  main_line = argmax(E[main_hex])
```

```

candidate_hex = mutate_hexagram(main_hex, main_line)
trans_prob = transition_probability(
    from=(main_hex, main_line),
    to=(candidate_hex, main_line),
    graph=graph,
    T=T, C=C, Q=Q, E=E, S=S
)

if has_time_series(T):
    path = viterbi_decode(graph, E_over_time)
else:
    path = [(main_hex, main_line)]

return {
    "E": E,
    "S": S,
    "main_hexagram": main_hex,
    "main_line": main_line,
    "candidate_changed_hexagram": candidate_hex,
    "transition_probability": trans_prob,
    "path": path
}

```

实施路线与里程碑

如果团队具备常规 ML/NLP 能力，V0.1 最合理的推进顺序不是“先做完整 64×6 精修”，而是**先把架构定死，再做高价值骨干卦，再扩张到全量 384**。从研究资料看，16 个骨干卦在六十四卦结构中有更强的核心性，因此非常适合作为第一批高精度原型库。如果第一批做得稳，剩余 48 卦的扩展会快很多。 ¹⁸

下面给出一个典型团队的粗略人日估算。假设团队规模为 3-5 人，其中 1 名产品/理论负责人，1-2 名 NLP/ML 工程师，1 名后端/数据工程师，必要时再加 1 名领域校对。总工期按 6-10 周估算较为现实。

里程碑	主要工作	估时	交付物
原型库骨架	定义统一 schema、10 维特征、64 家族 registry、迁移边类型	6-10 人日	schema.json、hexagram_registry_v0_1.json
骨干卦精修	完成 16 骨干卦的 96 个状态原型、锚点文本与转移规则	12-20 人日	prototype_16_core_hexagrams.json
全量 384 原型扩展	补齐其余 48 卦，完成 384 数据条目初版	18-30 人日	prototype_384_v0_1.json
特征抽取器	LLM schema extraction、归一化管线、证据片段回填	10-16 人日	feature_extractor 服务
相似度与投影引擎	结构相似度、embedding 相似度、聚合函数	8-14 人日	scoring_engine 模块
迁移图引擎	卦内边、单爻变边、马尔可夫权重与静态推演	8-14 人日	transition_graph 模块

里程碑	主要工作	估时	交付物
MVP 验证	选取 50–100 个案例做人工评审与阈值校准	10–18 人日	标注集、评估报告、阈值配置
输出层与解释器	自然语言解释模板 + 结构化 API 输出	6–10 人日	<code>inference_api</code> 、解释模板

更具体地说，第一版 MVP 的完成标准不应是“所有卦都很准”，而应是以下三点同时成立。第一，系统对至少 16 骨干卦能输出稳定的主卦/主爻/变卦候选。第二，输出中能回溯到结构向量、原型向量和文本证据，具备可解释性。第三，迁移图能处理最基础的“卦内推进 + 单爻变切换”两类推演。只要这三点完成，Edging 就已经从“概念”跨入“可实测产品”。²⁷

综合而言，本报告给出的 V0.1 落地策略可以浓缩成一句工程决策：**先用 64 卦建立 family registry，再用 384 爻建立 state prototypes，最后以 directed graph / DTMC 做迁移推演，并用结构特征与 semantic embedding 的双通道融合来计算契合度。**这一路线既尊重《周易》的文本结构，也符合现代 NLP 与状态建模实践，是当前阶段最稳妥、最可实现的方案。²⁸

¹ ² ⁴ ⁹ ¹⁰ ¹⁷ ²⁸ [https://zh.wikisource.org/zh-hant/](https://zh.wikisource.org/zh-hant/%E6%98%93%E7%B6%93%E7%B9%AB%E8%BE%AD%E5%82%B3)

<https://zh.wikisource.org/zh-hant/%E6%98%93%E7%B6%93%E7%B9%AB%E8%BE%AD%E5%82%B3>

<https://zh.wikisource.org/zh-hant/%E6%98%93%E7%B6%93%E7%B9%AB%E8%BE%AD%E5%82%B3>

³ ⁷ <https://xbzs.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8698.shtml>

<https://xbzs.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8698.shtml>

⁵ <https://ctext.org/book-of-changes/shuo-gua/zh>

<https://ctext.org/book-of-changes/shuo-gua/zh>

⁶ ¹² <https://html.rhhz.net/WNSFXYXB/html/485734ff-a219-4877-82aa-8f976c20f57d.htm>

<https://html.rhhz.net/WNSFXYXB/html/485734ff-a219-4877-82aa-8f976c20f57d.htm>

⁸ <https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/embeddings>

<https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/embeddings>

¹¹ Embeddings FAQ

https://help.openai.com/en/articles/6824809-embeddings-faq?utm_source=chatgpt.com

¹³ ²⁵ <https://www.mathworks.com/help/econ/discrete-time-markov-chains.html>

<https://www.mathworks.com/help/econ/discrete-time-markov-chains.html>

¹⁴ ²³ ²⁶ ²⁷ <https://www.mathworks.com/help/stateflow/ug/finite-state-machine.html>

<https://www.mathworks.com/help/stateflow/ug/finite-state-machine.html>

¹⁵ <https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/embeddings/obtaining-embeddings>

<https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/embeddings/obtaining-embeddings>

¹⁶ https://sbert.net/docs/sentence_transformer/usage/semantic_textual_similarity.html

https://sbert.net/docs/sentence_transformer/usage/semantic_textual_similarity.html

¹⁸ <https://irlib.pccu.edu.tw/bitstream/987654321/2213/2/982410H034.pdf>

<https://irlib.pccu.edu.tw/bitstream/987654321/2213/2/982410H034.pdf>

¹⁹ https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.pairwise.cosine_similarity.html

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.pairwise.cosine_similarity.html

20 21

<https://zh.wikisource.org/wiki/%E5%91%A8%E6%98%93/%E4%B9%BE>

22 [http](#)

<https://zh.wikisource.org/wiki/%E5%91%A8%E6%98%93/%E5%9D%A4>

24 <http://www.oxfordjournals.org/doi/abs/10.1093/oxfordjournals/mednuc.a011001>

%E8%87%BA%E5%A4%A7%E4%B8%AD%E6%96%87%E5%AD%B8%E5%A0%B1/%E5%91%A8%E6%98%93%E5%8D%A6%

<https://www.cl.ntu.edu.tw/uploads/root/>

%E8%87%BA%E5%A4%A7%E4%B8%AD%E6%96%87%E5%AD%B8%E5%A0%B1/%E5%91%A8%E6%98%93%E5%8D%A6%E5%BA%8F%E6%8E%A2